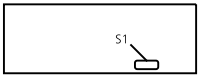
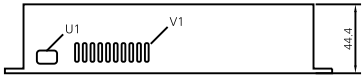


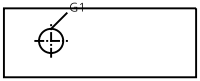
평면도 (바닥 위 0.1 mm 단면)



좌측면도



정면도 (앞벽)



우측면도

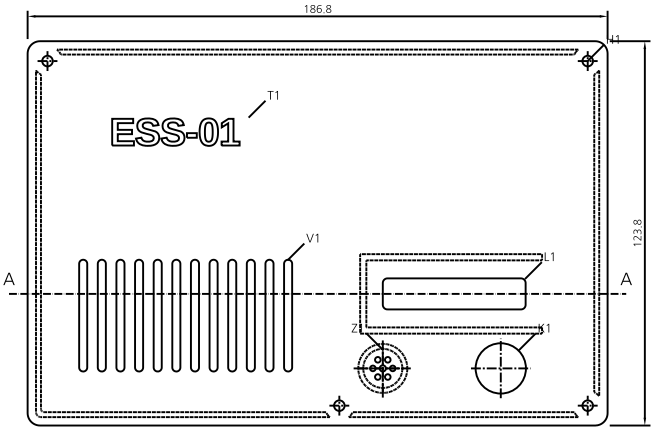
구멍, 자리 위치표 (mm, 외곽 기준. X 오른쪽, Y 뒤, Z 위)

기호	내용	위치 (원점: 외곽 왼쪽 앞 아래)	크기
P1	PI 5 받침 4 곳 (M2.5 셀프태핑)	X, Y = 7.4, 7.4 / 65.4, 7.4 …	지름 6, 높이 5, 자리 2.2
		7.4, 56.4 / 65.4, 56.4	간격 58 x 49
B1	뚜껑 나사 기둥 4 곳 (M3)	X, Y = 100.4, 6.4 / 180.4, 6.4	지름 8, 자리 2.6 깊이 12
		6.4, 117.4 / 180.4, 117.4	(PI 쪽 왼쪽 앞 모서리는 없음)
R1	브레드보드 자리 (네 모서리 턱)	X 10.6 ~ 176.2, Y 64.5 ~ 119.7	턱 높이 2, 두께 1.6
U1	USB-C 구멍 (앞벽)	X 15.1, Z 10.4 (중심)	13 x 8.5, 모서리 R2
V1	흡기 홈 10 개 (앞벽)	X 34.4 ~ 79.4 간격 5, Z 13.4 (중심)	2.4 x 12
S1	microSD 홈 (왼쪽 벽)	Y 31.9, Z 5.4 (중심)	15 x 5.5
G1	케이블 그랜드 PG9 (오른쪽 벽)	Y 30.4, Z 23.4 (중심)	지름 15.6
E1	벽걸이 귀 구멍 2 곳 (M4 접시)	X -6 / 192.8, Y 61.9	지름 4.5, 귀 13 x 22 x 3

주기

1. 3D 모델 ess01_case.scad (2026-11-04) 에서 단면, 투영으로 뽑은 도면. 치수는 설계값.
2. 끼움부는 한쪽 여유 0.3 mm (tol) 포함. 모듈 치수는 추정치, 맞춤 시험 조각으로 확인 후 바꿀 수 있음.
3. 출력: PETG, 층 0.2 mm, 서포트 없음. 벽 2.4 mm.
4. 벽, 바닥 두께 2.4, 안쪽 182 x 119 x 42. Pi 5 는 왼쪽 앞, 브레드보드(MB-102 830)는 뒤쪽.

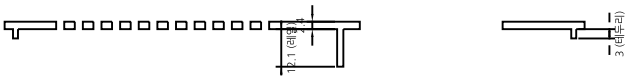
도면명	ESS-01 화재 감지기 케이스
부품	제어함 본체 (box_base)
도면번호	ESS01-CASE-01
척도	1:2 (A3)
단위, 투상법	mm, 제3각법
재료	PETG (3D 프린트)
작성	Claude, 2026-11-04
검토	



평면도 (바깥 면. 파선은 안쪽 테두리, LED 레일, 부저 테)

구멍 위치표 (mm, 얕은 방향, 외곽 기준)

기호	내용	위치 (원점: 외곽 왼쪽 앞 아래)	크기
H1	나사 구멍 4 곳 (M3)	X, Y = 100.4, 6.4 / 180.4, 6.4	지름 3.4
		6.4, 117.4 / 180.4, 117.4	
L1	신호등 LED 창	X 137.4, Y 42.4 (중심)	46 x 10, 모서리 R1.5
	LED 레일 (안쪽, 파선)	기판 56 x 21, +X 쪽 열림	턱 깊이 10.9
Z1	부저 소리 구멍 7 개	X 114.4, Y 18.4 (중심)	지름 2 (가운데), 1.8
	부저 테 (안쪽, 파선)	같은 중심	안지름 12.6, 높이 4
K1	래치 해제 버튼 구멍 (HX16-B1)	X 152.4, Y 18.4 (중심)	지름 16.2
V1	배기 홈 12 개 (PI 위)	X 17.9 ~ 83.9 간격 6, Y 35.4 (중심)	2.6 x 36
T1	새김 글자 'ESS-01'	X 26.4, Y 94.4 (왼쪽 가운데)	높이 9, 깊이 0.6

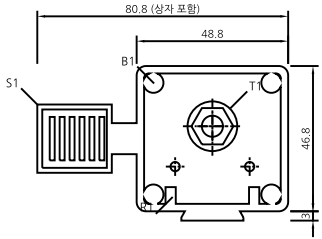


단면 A-A (LED 레일)

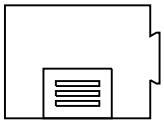
주기

1. 3D 모델 ess01_case.scad (2026-11-04) 에서 단면, 투영으로 뽑은 도면. 치수는 설계값.
2. 끼움부는 한쪽 여유 0.3 mm (tol) 포함. 모듈 치수는 추정치, 맞춤 시험 조각으로 확인 후 바꿀 수 있음.
3. 출력: PETG, 층 0.2 mm, 서포트 없음, 벽 2.4 mm.
4. 출력은 바깥 면을 바닥에 두고, 평면도는 본체에 얹은 방향 (아래쪽이 앞).

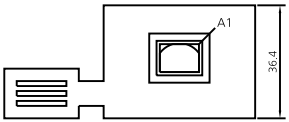
도면명	ESS-01 화재 감지기 케이스
부품	제어함 뚜껑 (box_lid)
도면번호	ESS01-CASE-02
척도	1:1 (A3)
단위, 투상법	mm, 제3각법
재료	PETG (3D 프린트)
작성	Claude, 2026-11-04
검토	



평면도 (바닥 위 1 mm 단면)



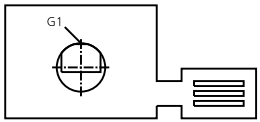
좌측면도 (SHT31 상자 바깥 벽)



정면도



우측면도



배면도

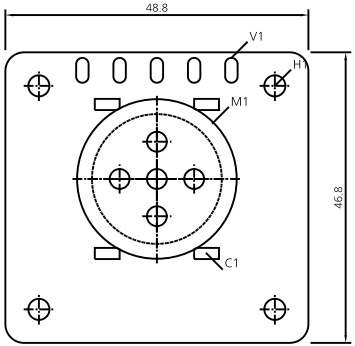
구멍, 자리 위치표 (mm, 헤드 외곽 왼쪽 앞 아래 기준. 상자는 X 음수 쪽)

기호	내용	위치 (원점: 외곽 왼쪽 앞 아래)	크기
A1	AMG8833 창 (앞벽)	X 24.4, Z 19.4 (중심)	12.6 x 9
	후드	앞으로 3, 벌어짐 35° (60° 화각 안 가림)	끝 안쪽 16.8 x 13.2
R1	AMG8833 기판 레일 2 개 (위에서 넣음)	X 11.4 ~ 37.4, 앞벽에서 1.9	기판 26 x 18 x 1.6, 홈 1.9
G1	케이블 그랜드 PG9 (뒷벽)	X 24.4, Z 16.4 (중심)	지름 15.6
T1	삼각대 1/4"-20 너트 자리 (바닥)	X 24.4, Y 27.4 (중심)	육각 맞변 11.7 깊이 5.6, 구멍 6.8
S1	SHT31 통풍 상자 (윗면 열림)	헤드 왼쪽 8 떨어짐, 속 빈 목 6 x 5	바깥 24 x 22 x 16, 벽 1.6
B1	뚜껑 나사 기둥 4 곳 (M3)	X, Y = 5.4, 5.4 / 43.4, 5.4	지름 6.5, 자리 2.6 깊이 10
		5.4, 41.4 / 43.4, 41.4	

주기

1. 3D 모델 ess01_case.scad (2026-11-04) 에서 단면, 투영으로 뽑은 도면. 치수는 설계값.
2. 끼움부는 한쪽 여유 0.3 mm (tol) 포함. 모듈 치수는 추정치, 맞춤 시험 조각으로 확인 후 바꿀 수 있음.
3. 출력: PETG, 층 0.2 mm, 서포트 없음. 벽 2.4 mm.
4. AMG8833 창 앞은 막지 말 것 (적외선은 플라스틱을 거의 못 지남).

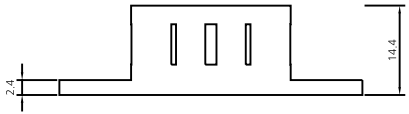
도면명	ESS-01 화재 감지기 케이스
부품	센서 헤드 본체 (head_body)
도면번호	ESS01-CASE-03
척도	1:1 (A3)
단위, 투상법	mm, 제3각법
재료	PETG (3D 프린트)
작성	Claude, 2026-11-04
검토	



평면도 (파선은 캡 아래 MQ-2 구멍)

구멍 위치표 (mm, 외곽 왼쪽 앞 기준)

기호	내용	위치 (원점: 외곽 왼쪽 앞 아래)	크기
H1	나사 구멍 4 곳 (M3)	X, Y = 5.4, 5.4 / 43.4, 5.4	지름 3.4
		5.4, 41.4 / 43.4, 41.4	
M1	MQ-2 구멍 (캡 아래)	X 24.4, Y 26.4 (중심)	지름 20.9
	보호 캡	같은 중심, 윗면 구멍 5 (지름 3.2), 옆 홈 12	바깥 25.7, 안 22.5, 높이 12
C1	케이블타이 구멍 4 곳	X, Y = 16.4, 14.4 / 32.4, 14.4	4 x 1.8
		16.4, 38.4 / 32.4, 38.4	
V1	통기 홈 5 개 (뒤쪽)	X 12.4 ~ 36.4 간격 6, Y 43.9 (중심)	2 x 4



정면도

주기

1. 3D 모델 ess01_case.scad (2026-11-04) 에서 단면, 투영으로 뽑은 도면. 치수는 설계값.
2. 끼움부는 한쪽 여유 0.3 mm (tol) 포함. 모듈 치수는 추정치, 맞춤 시험 조각으로 확인 후 바꿀 수 있음.
3. 출력: PETG, 층 0.2 mm, 서포트 없음, 벽 2.4 mm.
4. 출력은 캡이 위로. MQ-2 기판은 뚜껑 아래에 케이블타이 2 개로 묶음.

도면명	ESS-01 화재 감지기 케이스
부품	센서 헤드 뚜껑 (head_lid)
도면번호	ESS01-CASE-04
척도	2:1 (A3)
단위, 투상법	mm, 제3각법
재료	PETG (3D 프린트)
작성	Claude, 2026-11-04
검토	